Практическая работа №19
Разработка приложения для авторизации пользователей MySQL

1 Цель работы

1.1 Научиться разрабатывать приложения для авторизации и регистрации пользователей MySQL;

1.2 Научиться создавать приложения для доступа к данным.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – с.650-661.

2.2 Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2014. – с.191-240.

2.3 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – с.258-287.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создание на C# слоя доступа к данным и создание строки подключения

5.1.1 Создать оконное приложение на C#. Добавить в него ссылку на библиотеку для работы с MySQL:

Проект – Ссылки – ПКМ – Сборки – найти и добавить библиотеку MySql.Data

5.1.2 Создать статический класс DAL (DataAccessLayer), в котором будет храниться логика доступа к данным из клиентского приложения. В разделе using подключить следующие пространства имен:

MySql.Data.MySqlClient // для работы с MySQL из приложения C#

System.Data // для работы с DataTable и DataSet

5.1.3 Добавить в класс DAL открытые строковые поля для хранения названия сервера, порта, БД, логина и пароля пользователя, присвоить им значения по умолчанию (указать свои настройки для подключения к БД).

5.1.4 Добавить в класс DAL открытый метод (можно заменить на свойство только на чтение), возвращающий строку подключения к БД MySQL. Для реализации использовать значения полей класса и объект MySqlConnectionStringBuilder:

```
var stringBuilder = new MySqlConnectionStringBuilder();
stringBuilder.Server = хост;
stringBuilder.UserID = пользователь;
stringBuilder.Password = пароль;
stringBuilder.Database = БД;
return stringBuilder.ConnectionString;
```

5.1.4 Проверить работу созданного метода, вызвав его в оконном приложении, полученную строку отобразить на экране.

5.2 Добавить в приложение на C# форму авторизации. На форме должны быть поля для ввода логина и пароля и кнопка «Войти».

При вводе логина и пароля после нажатия кнопки «Войти» должны изменяться значения логина и пароля в настройках подключения (поля класса DAL) и выводиться сообщение «Здравствуйте, логин!», если к БД можно подключиться с этими данными.

Если пользователя с указанными логином и паролем в БД отсутствуют (т.е. при попытке подключения выдается ошибка), то сценарий должен выводить соответствующее сообщение.

5.3 Создать приложение на Python:

5.3.1 Импортировать модуль Python DB-API в приложение и настроить подключение к БД MySQL (название модуля данных: mysql.connector):

```
# Импортируем библиотеку, соответствующую типу базы данных
import модульДанных
# Создаем соединение с БД
conn = модульДанных.connect(host="localhost", #Адрес mysql сервера
    user="пользователь mysql сервер",
    passwd="Пароль пользователя",
    db="БД")
```

5.3.2 Создать в приложении курсор (объект, предназначенный для выполнения запросов и получения их результатов):

```
# Открываем соединение с БД
cursor = conn.cursor()
# после создания курсора и до закрытия подключения выполнять работу с бД
```

5.3.3 Закрыть соединение с БД

```
# Закрываем соединение с БД
conn.close()
```

5.3.4 Реализовать перехват исключений

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MySQL Workbench и MS Visual Studio.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое «авторизация»?

8.2 Что такое «регистрация»?

8.3 В каких случаях рекомендуется создавать таблицу БД, хранящую информацию о зарегистрированных пользователях сайта, вместо создания пользователей БД?

Практическая работа №20
Разработка приложения для выполнения запросов на выборку данных из БД MySQL

1 Цель работы

1.1 Научиться разрабатывать приложения с графическим интерфейсом пользователя для выполнения запросов на выборку данных из БД MySQL;

1.2 Научиться создавать приложения для доступа к данным.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – с.650-661.

2.2 Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2014. – с.242-274.

2.3 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – с.288-309.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создание на C# метода для выборки набора значений

5.1.1 Добавить в класс DAL открытый метод, принимающий строку с текстом SQL-команды, выполняющий ее и возвращающий полученный результата как DataTable:

```
DataTable table = new DataTable();
using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(подключение))
{
   connection.Open();
   MySqlCommand command = new MySqlCommand(запрос, connection);
   table.Load(command.ExecuteReader());
}
return table;
```

5.1.2 Проверить работу созданного метода, вызвав его в оконном приложении. Текст SQL-команды должен вводиться пользователем в поле ввода, результат выполнения команды должен отображаться на экране. Результат отобразить в DataGridView:

```
контрол.DataSource = данные;
```

5.1.3 Добавить на форму кнопку «Показать таблицу», поле ввода и DataGridView. Реализовать вывод содержимого таблицы БД в компоненте

DataGridView после нажатия на кнопку «Показать таблицу». Название таблицы должен указывать пользователь в поле ввода.

5.2 Создание на C# метода для выборки одного значения

5.2.1 Добавить в класс DAL открытый метод, принимающий строку с текстом SQL-команды, выполняющий ее и возвращающий полученное значение как объект.

Для реализации использовать MySqlCommand.ExecuteScalar().

5.2.2 Проверить работу созданного метода, вызвав его в оконном приложении. Текст SQL-команды должен вводиться пользователем в поле ввода, результат выполнения команды должен отображаться на экране.

5.3 Реализовать на Python чтение данных из указанной пользователем таблицы:

Использовать скрипт из ПР №19. Перед закрытием соединения дописать следующий код:

```
# Выполняем SELECT запрос к базе данных после открытия соединения
cursor.execute("SELECT * FROM НазваниеТаблицы")
# Получаем и выводим на экран результат запроса
results = cursor.fetchall()
print(results)
```

Добавить построчный вывод только названия и цены книги.

5.4 Реализовать на Python поиск записей из таблицы Книги с ценой, меньше указанной пользователем, используя в запросе подстановки значений по порядку на места подстановок (обозначены подстрокой %s):

cursor.execute("SQL команда, содержащая %s", (кортеж значений подстановки))

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.2 Ответы на контрольные вопросы

7.3 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Каково назначение элемента MySqlConnection?

8.2 Каково назначение элемента MySqlCommand?

8.3 Каково назначение элемента MySqlDataReader?

8.4 Какое пространство имен требуется подключить для подключения к СУБД MySQL Server?

Практическая работа №21
Разработка приложения для выполнения запросов на модификацию данных в БД MySQL

1 Цель работы

1.1 Научиться разрабатывать приложения с графическим интерфейсом пользователя для выполнения запросов на модификацию данных в БД MySQL;

1.2 Научиться создавать приложения для доступа к данным.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентельменский набор Web-мастера / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2015. – с.650-661.

2.2 Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2014. – с.242-274.

2.3 Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – с.288-309.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создание на C# метода для выполнения SQL-команд

5.1.1 Добавить в класс DAL открытый метод, принимающий строку с текстом SQL-команды, выполняющий ее и возвращающий количество измененных командой строк.

Для реализации использовать MySqlCommand.ExecuteNonQuery() – метод выполняет SQL-команду и возвращает количество измененных в команде строк.

5.1.2 Проверить работу созданного метода, вызвав его в оконном приложении. Текст SQL-команды должен вводиться пользователем в поле ввода, результат выполнения команды должен отображаться на экране.

5.2 Создать на C# форму удаления записи из таблицы. На форму добавить элементы управления, позволяющие удалить книгу из таблицы Книги БД Market по коду книги, указанному пользователем.

5.3 Создать на C# форму добавления новой записи в таблицу. На форму добавить элементы управления, позволяющие добавить новую строку в таблицу Книги БД Market, значения столбцов должны указываться пользователем.

5.4 Выполнить на Python команду на модификацию данных БД, изменив цену книги с определенным кодом (код и цена указываются пользователем):

```
# Выполняем DML-запрос к БД
cursor.execute("DML-запрос")
# Сохраняем транзакцию для изменения данных в БД
conn.commit()
# Проверяем результат
cursor.execute("запрос на выборку данных")
results = cursor.fetchall()
print(results)
```

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio.

6.2 Выполнить задания из п.5.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Какие методы MySqlCommand применяются для выполнения SQL-команд и что эти методы возвращают?

8.2 Как выполнить набор команд по работе с БД MySQL в одной транзакции?

8.3 Какая функция в Python применяется для выполнения запросов на модификацию данных в БД?